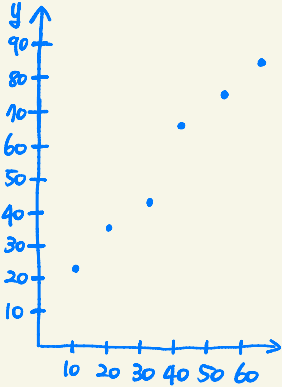


- 12.7 다음 표는 어느 금속재료에 대하여 강도를 변화시키며 당겼을 때 늘어난 길이를 나타낸 것이다.

인장강도(kg) x	10	20	30	40	50	60
늘어난 길이(cm) y	24	36	46	69	78	89

- (1) x 와 y 의 산점도를 그리고, 선형관계를 설명하여라.
 (2) 회귀직선식을 구하고, 그것을 이용하여 인장강도 x 가 20 kg일 때, 늘어난 길이를 예측하여라.

(1)



자 증가할 수록 y도 증가하는
증가함수의 선형관계를 보인다

$$\begin{aligned}
 (2) \quad & \sum_{i=1}^6 x_i = 210, \quad \sum_{i=1}^6 y_i = 342, \quad \sum_{i=1}^6 x_i^2 = 9100, \quad \sum_{i=1}^6 x_i y_i = 14340 \\
 & S_{xx} = \sum_{i=1}^6 x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^6 x_i \right)^2 = 9100 - \frac{210^2}{6} = 9100 - 7350 = 1750 \\
 & S_{xy} = \sum_{i=1}^6 x_i y_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 x_i \sum_{i=1}^6 y_i = 14340 - \frac{210 \times 342}{6} = 14340 - 11910 = 2370 \\
 & \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{2370}{1750} = 1.354, \quad \hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = \frac{342}{6} - 1.354 \times \frac{210}{6} = 9.61 \\
 & \hat{y} = \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_0 = 1.354x + 9.61 \\
 & \text{인장강도가 20kg일 때 늘어난 길이: } 1.354 \times 20 + 9.61 = 36.69
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 & \therefore \hat{y} = 1.354x + 9.61 \\
 & \therefore 36.69 \text{ cm}
 \end{aligned}$$

12.8 문제 12.7번의 자료를 이용하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 10 kg씩 인장강도를 증가시킬 때, 평균적으로 늘어나는 길이의 95% 신뢰구간을 구하여라.
 (2) 인장강도와 늘어난 길이 사이에 유의한 관련성이 있는지 유의수준 5%로 검정하여라.

(1)

$$\hat{y} = (\hat{\beta}_1(x+10) + \hat{\beta}_0) - (\hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_0) = 10 \hat{\beta}_1, \quad \sum_{i=1}^6 y_i^2 = 22154, \quad \sum_{i=1}^6 y_i = 342$$

$$t_{0.025}(4) = 2.16, \quad MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{1}{n-2} \left(S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}} \right)$$

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^6 y_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^6 y_i \right)^2 = 22154 - \frac{342^2}{6} = 22154 - 19494 = 3260$$

$$MSE = \frac{1}{4} \left(3260 - \frac{2370^2}{1750} \right) = \frac{1}{4} \times 50.34 = 12.59$$

$$\beta_1 \text{의 95\% 신뢰구간: } \hat{\beta}_1 \pm t_{0.025}(4) \times \sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}} = 1.354 \pm 2.16 \times \sqrt{\frac{12.59}{1750}} = 1.354 \pm 0.235$$

$$\beta_1 \text{의 95\% 신뢰구간: } (1.119, 1.589), \quad 10\beta_1 \text{의 95\% 신뢰구간: } (11.19, 15.89)$$

$$\therefore (11.19, 15.89)$$

(2) ① $H_0: \beta_1 = 0$ vs $H_1: \beta_1 \neq 0$

② $t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}} = \frac{1.354 - 0}{\sqrt{\frac{12.59}{1750}}} = 15.96$

③ $\alpha = 0.05$

④ 자유도가 4이고 양측검정이므로 $|t| > t_{0.025}(4)$ 이면 H_0 를 기각한다.

⑤ $|t| = 15.96$, $t_{0.025}(4) = 2.776$, $|t| > t_{0.025}(4)$ 이므로 H_0 를 기각한다.

⑥ 인장 강도와 늘어남 길이 사이에 유의할 관련성이 있다.

12.9 다음의 표는 숙련도가 서로 다른 여러 작업자들이 공장에서 제품을 검사하는 동안에 발견한 불량품의 수를 나타낸 것이다.

근무한 시간 x	발견한 불량품의 개수 y
2	9
6	20
8	25
1	11
4	10
9	23

(1) 최소제곱법으로 회귀적합식을 찾아라.

(2) 5시간 근무한 직원이 발견하는 불량품의 개수를 추정하여라.

(1) $\sum_{i=1}^6 x_i^2 = 202$, $\bar{x} = 5$, $\sum_{i=1}^6 x_i y_i = 596$, $\bar{y} = 16.33$

$S_{xx} = \sum_{i=1}^6 x_i^2 - 6\bar{x}^2 = 202 - 150 = 52$

$S_{xy} = \sum_{i=1}^6 x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 596 - 6 \times 5 \times 16.33 = 106.1$

$\hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{106.1}{52} = 2.04$, $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 16.33 - 2.04 \times 5 = 6.13$

$\hat{y} = \hat{\beta}_1 x + \hat{\beta}_0 = 2.04x + 6.13$

$\therefore \hat{y} = 2.04x + 6.13$

(2) $\hat{y} = 2.04x + 6.13$, $2.04 \times 5 + 6.13 = 16.33$

$\therefore 16.33$

12.10 문제 12.9번의 자료에 대하여 다음 물음에 답하여라.

- (1) 근무한 시간과 발견한 불량품의 개수 사이에는 양의 관련성이 있는지 유의수준 5%로 검정하여라.
- (2) 단위시간에 따라 발견하는 평균불량품의 개수는 1개씩 증가하는지 유의수준 5%로 검정하여라.
- (3) 결정계수를 구하고, 설명하여라.
- (4) 오차의 추정값을 계산하여라.

$$(1) MSE = \frac{SSE}{n-2} = \frac{1}{4} \times (S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}), \sum_{i=1}^6 y_i^2 = 1856$$

$$S_{yy} = \sum_{i=1}^6 y_i^2 - 6\bar{y}^2 = 1856 - 6 \times (16.33)^2 = 255.99$$

$$MSE = \frac{1}{4} \times (255.99 - \frac{(106.1)^2}{52}) = 9.88$$

$$\textcircled{1} H_0: \beta_1 = 0 \text{ vs } H_1: \beta_1 > 0$$

$$\textcircled{2} t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}} = \frac{2.04 - 0}{\sqrt{\frac{9.88}{52}}} = 4.68$$

$$\textcircled{3} \alpha = 0.05$$

$$\textcircled{4} \text{자유도가 4이고 우측검정이므로 } t > t_{0.05}(4) \text{ 이면 } H_0 \text{을 기각한다.}$$

$$\textcircled{5} t = 4.68, t_{0.05}(4) = 2.132, t > t_{0.05}(4) \text{ 이므로 } H_0 \text{을 기각한다.}$$

$$\textcircled{6} \text{근무한 시간과 발견한 불량품의 개수 사이에는 양의 관련성이 있다.}$$

(3) 위 상황은 독립변수가 1개인 단순회귀모형이므로 결정계수 R^2 은 표본상관계수 r 의 제곱과 같다.

$$r = \hat{\beta}_1 \times \sqrt{\frac{S_{xx}}{S_{yy}}}, r^2 = (\hat{\beta}_1)^2 \times \frac{S_{xx}}{S_{yy}}$$

$$r^2 = (2.04)^2 \times \frac{52}{255.99} = 0.845$$

결정계수가 0.845 이므로 발견하는 불량품 개수의 총 변동량은 근무 시간에 의하여 약 84.5%가 설명된다.

(4)

$$\text{오차 추정값 } MSE = \frac{SSE}{n-2}$$

$$= \frac{S_{yy} - \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}}{4} = \frac{255.99 - \frac{(106.1)^2}{52}}{4}$$

$$= 9.88$$

$$\therefore 9.88$$

$$(2) \textcircled{1} H_0: \beta_1 = 1 \text{ vs } H_1: \beta_1 \neq 1$$

$$\textcircled{2} t = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sqrt{\frac{MSE}{S_{xx}}}} = \frac{2.04 - 1}{\sqrt{\frac{9.88}{52}}} = 2.39$$

$$\textcircled{3} \alpha = 0.05$$

$$\textcircled{4} \text{자유도가 4이고 양측검정이므로 } |t| > t_{0.025}(4) \text{ 이면 } H_0 \text{을 기각한다.}$$

$$\textcircled{5} |t| = 2.39, t_{0.025}(4) = 2.146, |t| < 2.146 \text{ 이므로 } H_0 \text{을 기각하지 않는다.}$$

$$\textcircled{6} \text{단위시간에 따라 발견하는 평균불량품의 개수는 1개씩 증가한다고 할 수 있다.}$$